OT-OCN 기반 자산 보호 아키텍처

기술검토 의견서

정보관리기술사 김 광 현

1. 검토자 정보

작성자
김광현 정보관리기술사

생년월일
1972.08.07

작성일자
2026.03.06

주요 이력
- **정보공학기술사회 블록체인분과위원장**
- **서울중앙지법 IT/블록체인 심리위원**

2. 검토 목적

본 보고서는 백서에 기술된 OT-OCN 기반 실행 경로 분리 구조에 대해 다음 사항을 중심으로 기술적 검토를 수행하기 위해 작성되었다.

- OT-OCN 구조의 기술적 구현 가능성
- 기존 HSM 기반 PKCS#11 구조 대비 보안 강화 가능성
- 기존 기술 대비 보안 아키텍처 개선 효과

본 의견은 백서의 OT-OCN 기술 부분에 대한 기술적 관점의 검토 의견이다.

3. 종합 의견

백서에 기술된 내용을 검토한 결과 다음과 같은 의견을 제시한다.

- 백서에 기술된 구조에 대해 기술검토 결과 기존 PKCS#11 기반 HSM 접근 구조에 OT-OCN 자체 프로토콜 기반 기술이 접목될 경우 보안 구조 측면에서 개선 효과를 기대할 수 있는 구조로 평가된다.
- 온라인 기반 디지털 인증 시스템에서 인증서 기반 키를 저장 및 관리하는 HSM과 레거시 서버 간의 통신 방식은 PKCS#11을 이용하여 30년 이상 적용되어 온 기술이다.
- 그러나 블록체인 기반 가상자산 시스템에서는 개인키 관리의 중요성이 기존 금융 시스템보다 훨씬 높아졌으며, 가상자산 사업자에게는 더 높은 수준의 보안 확보가 요구된다.
- 기존 서버와 HSM 간의 통신 방식인 PKCS#11은 일정한 구조적 한계를 가지고 있으며, 백서에서 제시한 PKCS#11 + OT-OCN 방식은 기존 구조 대비 보안 아키텍처 측면에서 기술적 검토 가치가 있는 구조로 판단된다.

4. 기술 검토 전제 조건

검토 대상 백서

지갑에서 수탁까지: 사고 위험을 구조적으로 낮추는 자산보호 아키텍처
OT-OCN 기반 실행 경로 분리를 통한 구조적 보안 설계

본 검토 의견은 해당 백서에서 제시된 OT-OCN 기술 구조에 대한 기술적 구현 가능성 및 기존 기술 대비 보안 구조 개선 가능성을 중심으로 분석한 기술적 의견이다.

5. 상세 검토 의견

5.1 배경

HSM(Hardware Security Module)은 CC(Common Criteria) 인증 체계에서 EAL5+ 수준의 인증을 받을 만큼 금융회사, 국방, 보안, 가상자산 분야에서 키 암호화를 위해 필수적인 보안 장치이다. 이러한 HSM은 서버실의 가장 높은 수준의 물리적 보안이 확보된 장소에 설치되며, 네트워크적으로도 외부와 논리적으로 분리된 환경에서 운영된다. HSM과 서버 간 통신을 위해서는 PKCS#11이라는 기술이 사용되며, 이는 HSM의 암호 기능을 호출하기 위한 애플리케이션 인터페이스이다.

PKCS#11은 다음과 같은 기능을 제공한다.

- 크립토 토큰/HSM과 상호작용하기 위한 C API 표준
- 암호 키 생성, 관리, 서명, 암호화 연산 인터페이스
- 다양한 운영체제 및 장치에서 동일한 API 방식으로 HSM 호출 가능

PKCS#11은 다음과 같은 기능 규격을 정의한다.

- 키 객체 생성 및 삭제
- 암호 알고리즘 호출
- 서명 및 암호화
- 랜덤 값 생성

2008년 이후 중앙원장 기반 온라인 금융서비스에서는 특정 목적의 키 관리 구조가 사용되어 왔다. 그러나 블록체인 기반 분산원장 환경에서는 키 중심 트랜잭션 생성 구조로 인해 키 관리의 중요성이 더욱 높아졌으며, 이에 따라 가상자산사업자들이 HSM을 키 관리 용도로 활용하게 되었다.

5.2 기존 PKCS#11 구조의 한계

기존 HSM 접근 구조에서는 PKCS#11 API를 통해 HSM 기능을 호출해 왔으나 다음과 같은 보안 한계를 가질 수 있다.

- 네트워크 보안은 TLS/VPN에 의존
- 채널 보안은 OS/네트워크 계층에 위임
- 세션 제어 및 정책 제어가 HSM 내부 중심
- 트랜잭션 단위 감사 추적 제한
- 내부망 침해 시 lateral movement 위험 존재

보안 시스템에서 완벽한 보안은 존재하지 않으며, 일반적으로 공격자가 침투하기 위한 비용이 공격으로 얻을 수 있는 보상보다 높도록 설계하는 것이 기본 원칙이다. 그러나 가상자산 환경에서는 개인키 탈취 시 발생할 수 있는 경제적 피해 규모가 매우 크기 때문에 보다 높은 수준의 보안 구조가 필요하다.

5.3 Assume Breach 보안 모델

본 구조는 서버가 침해되었다고 가정하는 Assume Breach 보안 모델을 기반으로 설계되었다.

실행 권한(Execution Authority)은 별도의 채널과 정책 계층에서 검증되도록 설계되었으며, 서버가 침해되더라도 직접적인 HSM 실행 요청이 이루어지지 않도록 구조적으로 분리하는 것이 핵심 설계 철학이다.

이는 최근 금융 보안 아키텍처에서 채택되는 Zero Trust 및 Assume Breach 설계 원칙과도 일치한다.

6. PKCS#11 + OT-OCN 구조의 보안 강화 역할

백서에서 제시한 OT-OCN은 자체 프로토콜을 이용하여 외부 공격에 대한 대응 가능성을 높일 수 있는 구조로 설명되며, 기존 PKCS#11의 단점을 보완할 수 있는 기술로 평가된다.

특히 OT-OCN 기반 Internal Secure Channel은 기존 PKCS#11 구조의 보안 문제를 보완하는 역할을 수행할 수 있다.

서버에서 생성된 내부 요청은 OT-OCN 스타일의 전용 내부 채널을 통해 HSM으로 전달되며, 해당 채널은 외부 인터넷 API 경로와 분리된 통신 경로를 사용한다.

7. 보안 및 시스템 구조 기대 효과

보안 강화

- 상호 디바이스 인증
- 세션 단위 동적 키 교환
- 채널 무결성 보장
- Replay 공격 차단
- 내부망 논리적 격리

서버 침해 시 2차 방어선

- 허용되지 않은 노드의 디바이스 접근 차단
- 디바이스 인증 실패 시 접근 차단
- 세션 정책 기반 서명 제한
- IP/Device Binding

아키텍처 확장성

- HSM 다중화
- 지역 분산 HSM 구성
- Hybrid MPC + HSM 구조 확장 가능

정책 기반 제어

- 일일 한도 제한
- 주소 화이트리스트
- 이상거래 탐지
- 승인 워크플로우

감사 및 규제 대응

- 세션 로그
- 디바이스 인증 로그
- 정책 위반 로그

8. 구조 비교

항목	PKCS#11 단독	PKCS#11 + OT-OCN
네트워크 노출	OS 레벨	논리적 격리
인증	계정/인증서	디바이스 + 세션 기반
키 교환	TLS 의존	동적 세션키
내부자 위협	제한적 통제	정책 기반 통제
감사 추적	HSM 내부	채널 + HSM 이중

종합적으로 기존 PKCS#11 구조의 단점을 OT-OCN이 보완함으로써 HSM 보안 수준을 더욱 강화할 수 있는 구조로 평가된다.

본 기술검토 의견은 검토 대상 백서에 기술된 구조를 기준으로, 기술적 가능성과 보안 아키텍처 관점에서 작성된 전문가 의견이며, 특정 투자 판단이나 사업 성과를 보증하는 의미는 아니다.

9. 관련 용어 설명

Common Criteria Certification
IT 제품의 보안 기능성과 평가 과정에 대한 국제 공통 기준

Lateral Movement
공격자가 내부 네트워크에서 수평 이동하며 권한을 확대하는 공격 방식

OT-OCN
Operation Technology – Operation Contents Network
기존 네트워크 위에서 동작하는 보안 실행 채널을 구성하여 실행 경로를 분리하는 기술

PKCS#11
암호화 토큰 및 HSM과 상호작용하기 위한 공개 키 암호화 표준 API

참고
https://en.wikipedia.org/wiki/PKCS_11
https://www.ncsc.go.kr:4018/

검토백서
지갑에서 수탁까지: 사고위험을 구조적으로 낮추는 자산보호 아키텍처
OT-OCN 기반 실행 경로 분리를 통한 구조적 보안설계

2026년 03월 06일

작성자

정보관리기술사 김 광 현 (서명)